INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - IFSC
Campus Chapecó

Programação II

Prof. Msc. Douglas Felipe Hoss

douglas.hoss@ifsc.edu.br

Python

Por que Python?

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

C

```c
#include <stdio.h>
int main(){
        printf("Hello world!");
return 0;
}
```

Java

```java
public class HelloWorld{
    public static void main(){
        System.out.println("Hello world!");
    }
}
```

Pascal

```pascal
program hello;
begin
  writeln("Hello world!");
end.
```

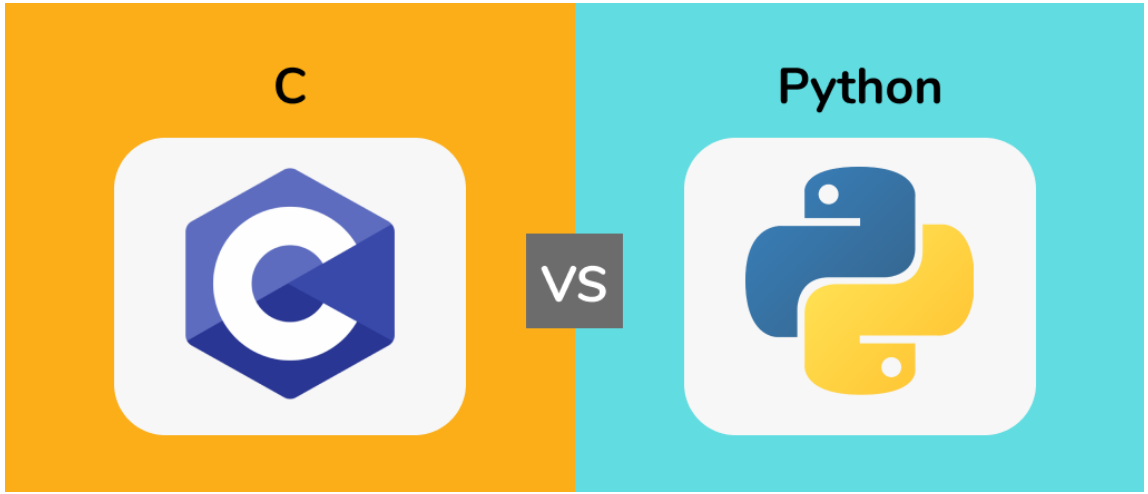
C#

```csharp
using System;

class HelloWorld{
    static void main(){
        System.Console.WriteLine("Hello world!");
    }
}
```

Python

- Primeiro programa



Python

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Primeiro programa

```c
#include <stdio.h>

int main(){
    printf("Meu primeiro programa em C");
    return 0;
}
```

main.py

```python
print("Meu primeiro programa em C")

```

VARIÁVEIS

Variáveis

- Nome de variáveis em Python:
  - Iniciados com uma letra
  - O símbolo sublinha (_) também é aceito no início

Nome	Válido	Comentário
a2	Sim	Contém um número, porém o nome a2 inicia com letra.
distancia	Sim	Formado com letras
distancia_media	sim	O símbolo (_) é permitido e facilita a leitura de nomes grandes.
distancia_máxima	sim	O símbolo (_) é permitido e facilita a leitura de nomes grandes.
distancia maxima	Não	Nomes de variáveis não podem conter espaços em branco.
_distancia	Sim	O sublinha (_) é aceito em nomes de variáveis, mesmo no início
2a	Não	Nomes de variáveis não podem começar com números.

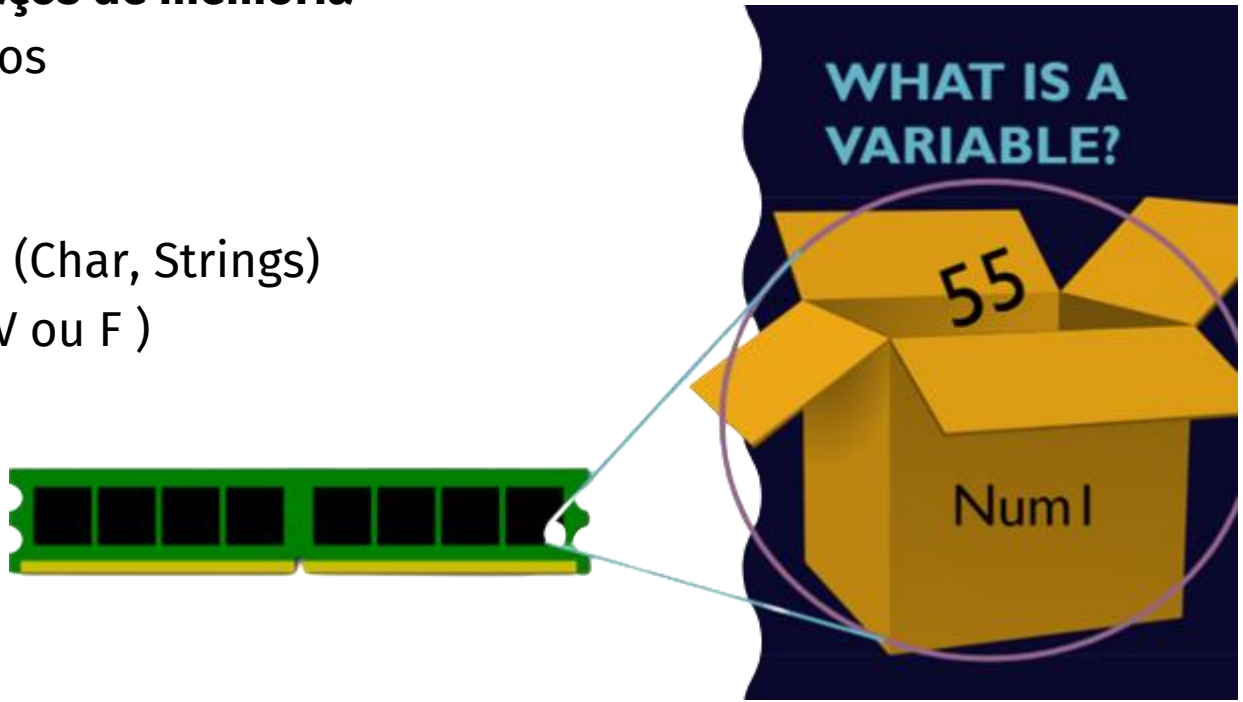
Variáveis

- **Regras** para nomes de variáveis
  - Devem começar por letra ou "_"
  - Não podem incluir espaços ou operadores
  - Não podem ser palavras reservadas (ex.: **print, if**, **input**, **int**, etc)
  - Diferenciação entre maiúsculas e minúsculas

Variáveis

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Pequenos **espaços de memória**
- Tipos específicos
  - Inteiros
  - Decimais
  - Caracteres (Char, Strings)
  - Boleano (V ou F)



Variáveis

- Tipos não são declaradas
  - Exemplo (inteiro):
    - Em C: ***int numero1***
    - Em Python: ***numero1***
- Tipo definido pelo valor

Código em C:

```c
#include <stdio.h>

int main(){
    int numero1 = 10;
    printf("%d", numero1);

    return 0;
}
```

Código em Python

main.py

```python
numero1 = 10
print(numero1)
```

Variáveis

- Tipos não são declaradas
  - Exemplo (decimal – **Float**):

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // Declarando uma variável do tipo float
    float numero_float = 3.14;
    printf("Imprimindo valor: %f\n", numero_float);

    return 0;
}
```

Código em C

main.py

```python
numero_float = 3.14
print("Imprimindo valor: ", numero_float)
```

Código em Python

Variáveis

- Tipos não são declaradas
  - Exemplo (Caracteres - **String**):

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // Declarando uma variável string
    char minha_string[] = "Olá, mundo!";
    // Imprimindo a string
    printf("%s\n", minha_string);
    return 0;
}
```

Código em C

main.py

```python
palavra = "Olá, mundo!"
print(palavra)
```

Código em Python

Variáveis

- Tipos não são declaradas
  - Exemplo (**Booleano**):

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // Declaração de uma variável booleana
    int is_true = 1;  // 1 representa verdadeiro em C
    int is_false = 0; // 0 representa falso em C

    printf("Verdadeiro: %d\n", is_true);
    printf("Falso: %d\n", is_false);
    return 0;
}
```

Código em C

main.py

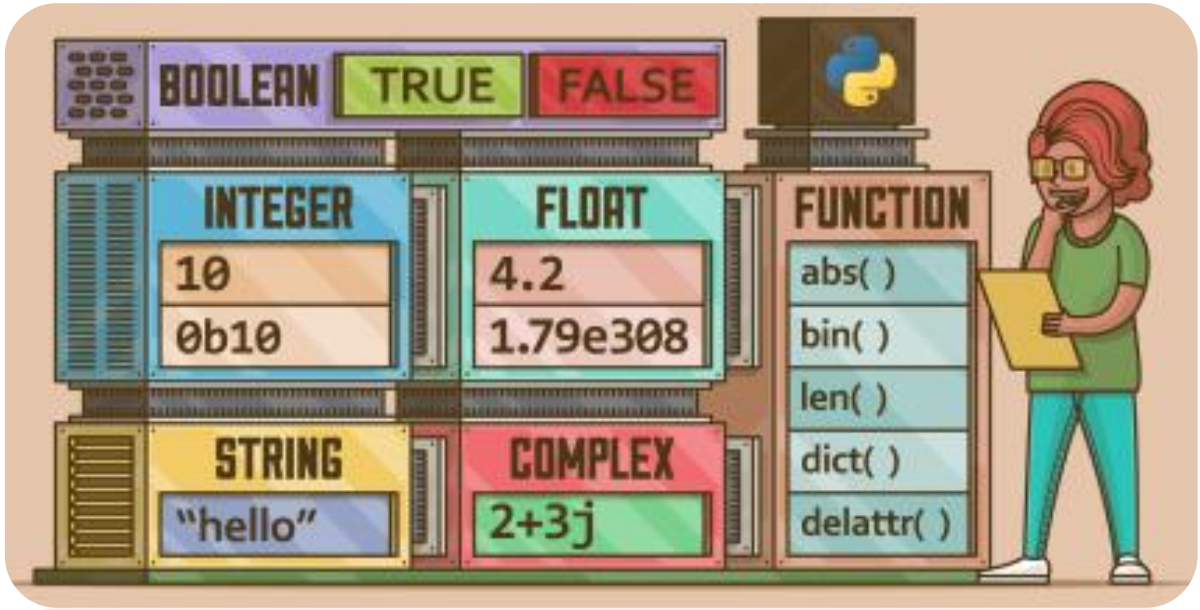
```python
is_true = True
is_false = False
print("Verdadeiro: ", is_true)
print("Falso: ", is_false)

```

Código em Python

Variáveis

- Armazenar apenas **um tipo de dado** a cada instante



Variáveis

- Armazenar apenas **um tipo** de dado a cada **instante**
- Em Python **não é preciso declarar** de que **tipo** será cada variável no início do programa

main.py

```
variavel1 = True
print(variavel1)

variavel1 = 10
print(variavel1)
```

```
True
10
```

Variáveis

- variável “x” inteiro:

```
x = 5
```

- variáveis inteiras:

```
x = 4
y = 3
```

- variáveis reais (float)

```
X = 4.0
Y = 3.0
```

COMANDOS DE ENTRADA E SAÍDA

Comandos E/S

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- **Entrada de dados:**
- Função **input( )**
- a função input( ), que é literalmente ‘entrada’ em inglês.
- recebe como parâmetro uma string

- **Saída de dados:**
- Função **print( )**
- a função print( ) imprime valores na tela
- Por padrão, a função print utiliza a quebra de linha (\n) como último caracter.

código-fonte

main.py

```
1
2  nome = input("1. Informe seu nome\n")
3  print("----- Nome informado -----")
4  print(nome)
5  numero = input("2. Informe um número\n")
6  print("----- Número informado -----")
7  print(numero)
8
```

Execução python

Shell

```
1. Informe seu nome
Douglas
----- Nome informado -----
Douglas
2. Informe um número
10
----- Número informado -----
10
```

Comandos E/S

- **Saída de dados:**
- Comando **print()**
- Impressão de vários tipos de dados na tela (numéricos, texto, etc)
- Separador de dados: vírgula

```
print(9)
9
print("9")
9
i = 1
j = 2
print("a(", i, ",", j, ")=", 4)
a( 1 , 2 )= 4
```

COMENTÁRIOS

Comentários

- Utilizados para **documentar** o código do programa:

```
#Isto é um comentário de linha

'''
Isto é um comentário de bloco
Aqui é possível quebrar linha
'''

print("Meu programa com comentário")
Meu programa com comentário
```

Atividade

- Faça um Programa que peça um número e então mostre a mensagem
- Exemplo:

Shell

```
Informe um numero: 10
O numero informado foi:  10
>
```

OPERADORES

Operadores

- As linguagens de programação oferecem um **conjunto** completo de **operadores**.
- Eles consistem em estruturas que permitem a **execução de cálculos** e comparações.
- A linguagem Python também possui **operadores aritméticos, lógicos, de comparação.**

Operadores

- **Operadores Aritméticos**

Operador	Descrição	Exemplo
-	Subtração	20 – 5 = 15
+	Adição	10 + 10 = 20
*	Multiplicação	3 * 3 = 9
/	Divisão	27 / 9 = 3
%	Resto de uma divisão inteira	10 % 3 = 1
**	Potência	4 ** 2 = 16

Operadores

- **Operadores Aritméticos**

Exemplo:

main.py

```python
numero1 = 7
numero2 = 3
soma = numero1+numero2
print("Soma: ", soma)
subtracao = numero1 - numero2
print("Subtração: ", subtracao)
multiplicacao = numero1 * numero2
print("Multiplicação: ", multiplicacao)
divisao = numero1 / numero2
print("Divisão: ", divisao)
print("Divisão Formatado: ","%.2f" % divisao)
restoDivisao = numero1 % numero2
print("Resto da divisão: ", restoDivisao)
```

Shell

```
Soma:  10
Subtração:  4
Multiplicação:  21
Divisão:  2.3333333333333335
Divisão Formatado:  2.33
Resto da divisão:  1
>
```

Operadores

- Exercício 01: Elabore um programa em Python que leia um número (n) e calcule o quadrado (n^2)

- **Exemplo:**

- Digite um número: 5
- O quadrado de 5 = 25

Operadores

- Exercício 02: Tendo como dados de entrada o peso e altura de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu IMC, usando a seguinte fórmula: IMC = Peso / (Altura)²

- **Exemplo:**
- Informe seu peso: 70
- Informe sua altura: 1.81

- Seu IMC é = 21.36

VALORES DO IMC: PESSOAS DE 20 A 60 ANOS

VALOR DO IMC	CLASSIFICAÇÃO
Menor que 18,5	Baixo peso
De 18,5 a 24,99	Normal
De 25 a 29,99	Sobrepeso
Maior que 30	Obesidade

Operadores

- Exercício 03: Elabore um programa em Python que leia três notas e calcule a média simples.

- **Exemplo:**

- Digite a nota 1: 10
- Digite a nota 2: 6
- Digite a nota 4: 7
- A média Simples é: 7.66

Operadores

- Exercício 04: Elabore um programa em Python que leia três notas e calcule a média ponderada, onde a primeira e a segunda nota **possuem peso 3**, e a terceira nota **possui peso 4**.

- Média Ponderada = **(** (N1 * 3) + (N2 * 3) + (N3 * 4) **)** / 10

- Exemplo prático:
- Nota 1 = 8
- Nota 2 = 9
- Nota 3 = 7

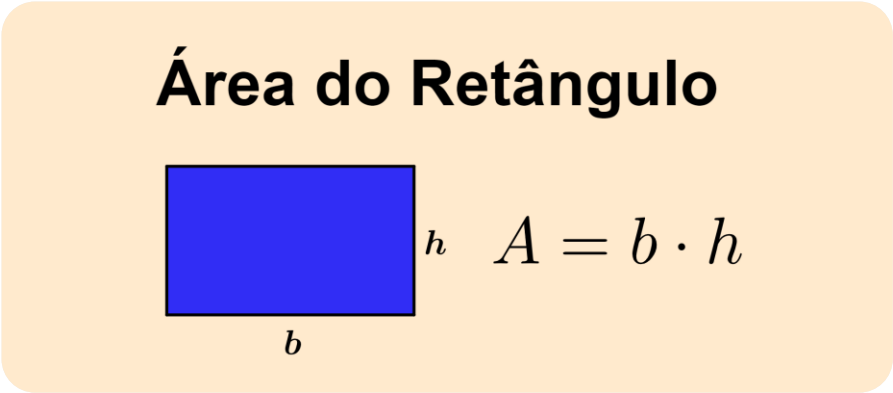
- Média Ponderada = **(** (8 * 3) + (9 * 3) + (7 * 4) **)** / 10

Operadores

- Exercício 05: Elabore um programa em Python que calcule a área de um retângulo

- **Exemplo:**

- Digite a base: 7
- Digite a altura: 5
- A área do retângulo é: 35



Dúvidas?

Dúvidas?

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Lembre-se, qualquer dúvida fico a disposição!
- **Email**:
  - douglas.hoss@ifsc.edu.br